基于 FPGA 的心电边缘分析系统

技术文档

摘要

心电分析需要从连续波形中定位心跳、识别心拍类别，并及时显示结果。本作品以 Zynq-7020 为核心，构建数据接收、心拍检测、辅助分类和网页显示系统。电脑接收和显示数据，板上 ARM 处理器完成心拍定位及模型输入整理，FPGA 电路承担分类计算。同一硬件设计保留浮点 CNN、INT8 混合精度 CNN 和树模型 HGB。通过卷积 16 路输出并行、全连接 4 路并行及权重存储调整，在不重新训练和更换权重的条件下加快运行。同板 60 秒合成回放的 72 个有效心拍中，INT8 软件平均每拍 7.695ms，FPGA 调用 0.854ms，加速 9.015 倍；浮点 CNN 为 4.174 倍。调用包含板内数据交换，不含采集、串口、检测和显示。网页关联波形、分类概率及计时，并展示硬件静态资源。

第一部分作品概述

1.1 功能与特性

系统接收连续心电数据，也能回放 CSV 文件，定位心跳、计算 RR 间隔与心率，再截取单次心拍分类。网页显示波形、类别、概率及耗时，支持浮点或 INT8 混合精度 CNN 的整段和边采边测，保留 HGB 整段分析，并比较同一心拍在 ARM 与 FPGA 上的结果和速度。

1.2 应用领域

作品面向生物电信号处理教学、心拍识别算法研究和嵌入式硬件加速实验，可用于观察心电波形、分析心拍节律，以及比较不同模型在处理器和 FPGA 上的运行效果。

1.3 主要技术特点

ARM 处理状态、滤波、心拍检测和模型输入，FPGA 利用并行电路加速分类。浮点 CNN、INT8 混合精度 CNN 与 HGB 共存于同一硬件设计，通过同一网页选择。心拍位置对应原波形，计时与分类结果同步保存。

1.4 主要性能指标

指标	测试结果
500Hz 心拍检测	灵敏度 99.8731%；阳性预测值 99.8453%
模型调用加速	CNN 浮点 4.174 倍；INT8 混合精度 9.015 倍
三核硬件设计	工作频率 100MHz；各项电路资源占用见 3.5 节

1.5 主要创新点

（1）针对树模型与神经网络设计专用电路，在同一芯片保留三种计算路径。（2）通过 INT8 混合精度量化减少数据位宽，结合卷积 16 路、全连接 4 路并行及分层权重存储加速推理。（3）以同拍、同模型和同精度对照验证优化：浮点加速由 2.985 倍提高到 4.174 倍，INT8 由 5.624 倍提高到 9.015 倍。

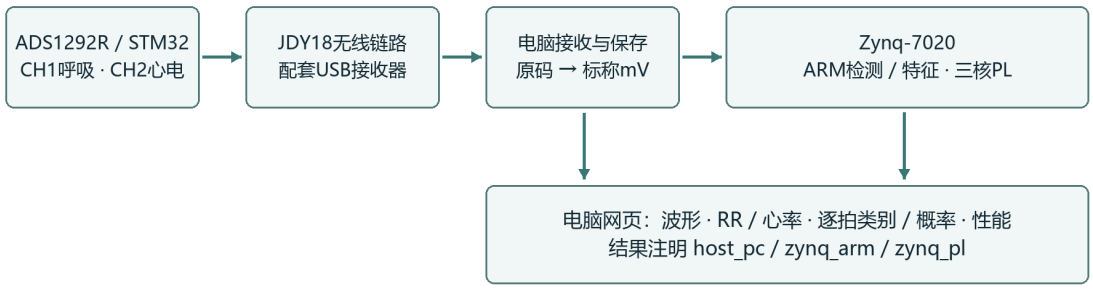
1.6 设计流程

先完成数据解析、电压换算和显示，再接通检测与分类。将模型核心移入 FPGA 后，以软件、仿真和板测逐级对照，调整并行结构与权重存储，最后完成持续回放及网页切换。

第二部分系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

采集模块无线发送数据至电脑，经 USB 串口转交开发板。ARM 检测心跳、整理波形及节律，选定模型分类后，将结果与原始采样位置一同返回网页。



系统连接与数据流向

2.2 硬件系统介绍

系统采用领航者 V2 开发板，核心芯片为 Zynq-7020。芯片内 ARM 执行软件和控制任务，可编程逻辑区域（PL）构成专用计算电路。运行数据存放在内存（DDR），板载存储器（QSPI）保留原启动镜像；本文三核设计已在开发板上验证通过。工程使用 Vivado/Vitis 2026.1，并用 XSim 先模拟电路运行、检查结果，开发流程参考文献 [1][2]。

采集端用 3.7V 锂电池供电。ADS1292R 将生物电信号转换为原码，STM32 经 JDY-18 蓝牙 4.2 发送至电脑 USB 接收器。每包 34 字节，以 AA BB 开头，包含 CH1 呼吸、CH2 心电各 4 点。程序读取每点 4 字节数据，去除固定偏移，再换算为毫伏。

数字原码减 8388608 后得到有符号值，再按模块方确认的 2.42V 参考电压、6 倍增益换算为毫伏：

$$v_{\mathrm{mV}} = C_{\mathrm{signed}} \frac{2420}{6 \times 8388607}.$$

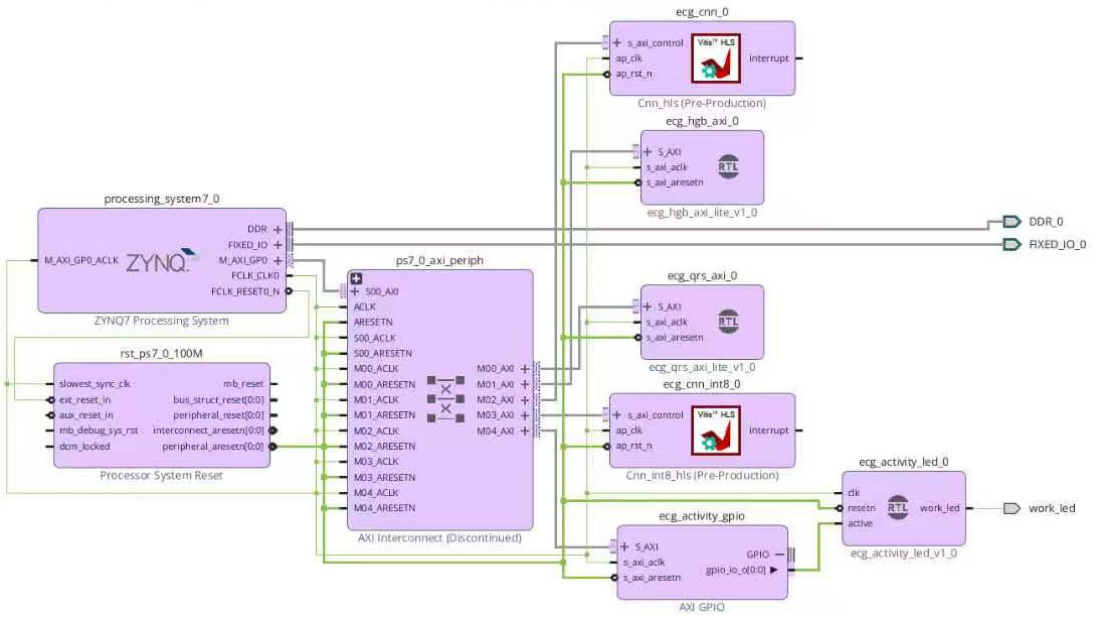
换算采用模块方给定的标称参数。手册以 2^{23} 为理想分母 [3]，与本式相差约 0.000012%。进入整数检测算法时，每毫伏转换为 4096 个单位，并按 16 位范围舍入和限幅；原码与毫伏数据同时保存，便于后续分析。

ARM 通过芯片内部接口（AXI-Lite）把输入交给 PL，发出启动信号并读回结果。浮点 CNN、INT8 混合精度 CNN、HGB 及心拍检测外设集成在同一设计中；当前模型流程的滤波、心拍检测和输入整理由 ARM 执行。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 分层与通信

电脑采用网页与后台服务分工的方式（React/TypeScript、FastAPI），提供实时采集、文件回放、记录与导出。网页可选板端模型、CNN 精度及整段或边采边测，显示逐拍概率、ARM/FPGA 耗时、量化前后类别变化和静态资源；分析期间板上工作灯约 2Hz 闪烁，结束后熄灭。电脑端 HGB 另作对照分析。



Vivado 硬件连接图：ARM 经 AXI 连接浮点 CNN、HGB 及 INT8 CNN

采集至电脑解析厂商 34 字节帧；电脑至开发板传送样本并返回结果。USB 串口为 115200 波特率、8 数据位、1 停止位，无校验和流控；每块等待板端确认，避免积压。

电脑从 0 开始为样本编号，根据采样率计算时间，使检测位置和分类结果始终对应同一段波形。连接中断或增益变化时重新建立会话并保存记录。

2.3.2 滤波、心跳检测与切拍

先滤波减轻漂移和干扰，再定位心跳（QRS/R 峰），由相邻峰间隔（RR）计算心率，最后围绕 R 峰截取单次心拍（切拍）并分类。

网页保留幅值，纵轴随当前范围调整，不归一化。心电可选原始、0.5Hz 高通去基线及节律显示滤波，后者再加 40Hz 低通和 50Hz 陷波；呼吸显示用 0.05Hz 高通和 0.8Hz 低通。原始记录保留，显示处理独立于板端及模型输入。

检测路径先用 1001 系数的 FIR 滤波器抗混叠，按 18/25 将 500Hz 转为 360Hz，检测后把位置映射回原采样轴。方法参考文献 [6][7] 的开源实现。

模型路径接收每秒 500 点的单导联毫伏数据，先用 0.5Hz 高通减轻波形整体缓慢上下漂移。该滤波只使用当前和过去样本，适合连续处理。下式中 x 为输入、y 为滤波结果，a 为系数：

$$a = \frac{500}{500 + 2\pi \times 0.5}, \quad y_0 = 0, \quad y_n = a(y_{n-1} + x_n - x_{n-1}).$$

滤波用 64 位浮点，连续分块延续状态。R 峰前 178 点与从峰起 267 点组成心拍，再统一为 128 点。HGB 提取 192 项形态与节律特征，需要后继 RR，最多等待 2.5 秒；CNN 仅用当前心拍与历史。首 RR 未知或窗口不足时输出 UNCLASSIFIED。

2.3.3 两种模型与软硬件分工

HGB 逐步判断特征条件，CNN 通过乘加提取波形特征，因此分别设计专用电路。部署固定为 v92 HGB 及 H27 CNN 的第 0 折权重；该分组用于联调，不按输入患者切换。

CNN 分 N 正常类、S 室上性异位、V 室性异位和 F 融合心拍。HGB 分 N/S/VF，VF 合并 V、室性逸搏 E 和 F。H27 有 25,476 个参数，结合波形与历史 RR 分类，由 ARM 整理输入、PL 计算网络。

CNN 只保留最近需要的波形和心拍历史，较早的数据用完后循环覆盖。连续收到的数据接着处理，每段只处理一次；收齐单次心拍所需波形后立即分类，尾部波形不足时保留未分类状态。

2.3.4 硬件加速实现

树模型需要连续读取特征并判断分支。为减少软件逐条执行的开销，硬件为三个类别设置独立计算路径，共处理 64 轮、192 棵树。节点和参数保存在芯片内部存储中，参数格式转换前后保持各条件判断一致。树模型用整数保存带小数的分数，采用 64 位 Q40 格式，其中 40 位用于小数部分，并按原顺序累加。ARM 使用相同规则计算参考分数。

CNN 用权重沿波形滑动、加权求和，提取局部特征。高层次综合（HLS）将 C/C++ 代码转换成电路。浮点卷积保持原并行结构，全连接改为同时计算 4 个输出，分别存放各层权重，减少重复存储。INT8 卷积同时计算 16 个输出，全连接采用 4 路并行；读取与计算像流水线一样交错，专用算术单元（DSP）承担乘加。下式表示一个卷积输出：

$$z_{o,t} = \sum_i \sum_k x_{i,t+k-p} w_{o,i,k}.$$

ARM 写入 261 项输入，启动电路，再读取 4 个类别分数。INT8 以 8 位保存权重和激活、32 位累计乘加，偏置、残差与缩放仍用浮点数，属于混合精度。权

重改存逻辑单元中的分布式存储（LUTRAM），以更多逻辑换取并行能力，使整系统片上存储较上一版减少 8 块。各路径分别与相同精度的软件对照，不把量化差异算成硬件错误。

2.4 复现方法

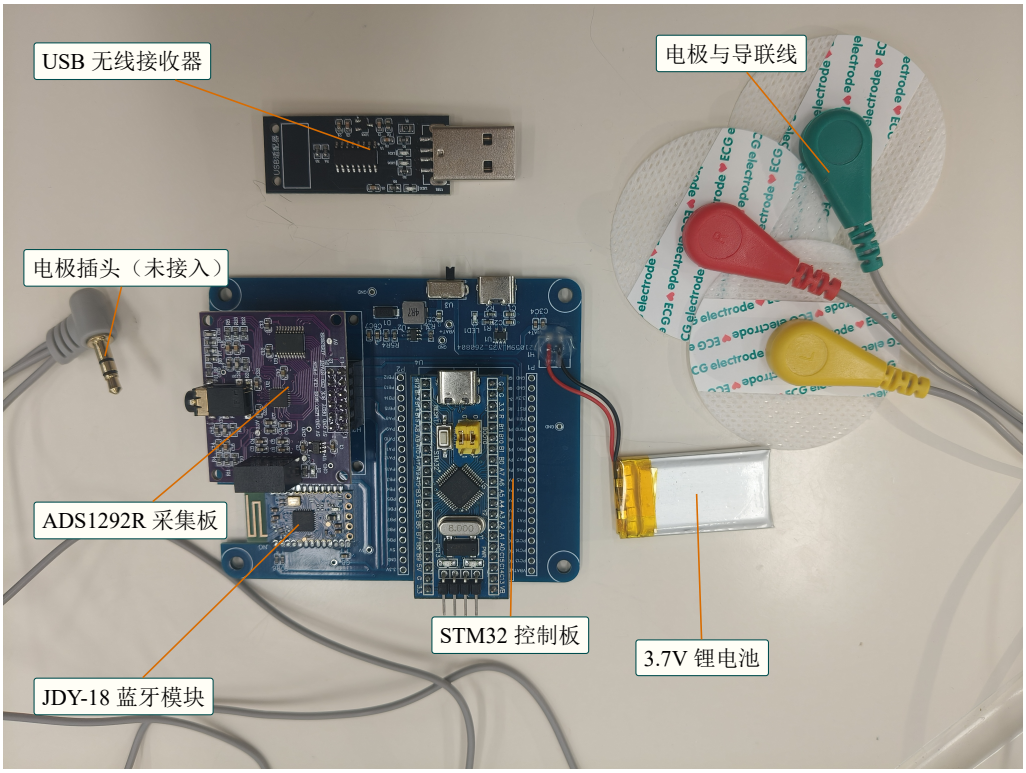
工程提供固定权重、源码、构建脚本和运行教程。新版匹配 BIT、XSA 与 ARM 程序位于 board/cnn_fast_20261103，包含可打开布局布线设计的 DCP。按教程校验后通过 JTAG 加载并回放指定数据，核对心拍、结果和耗时；旧 QSPI 镜像不能与新版三核混用。

第三部分完成情况及性能参数

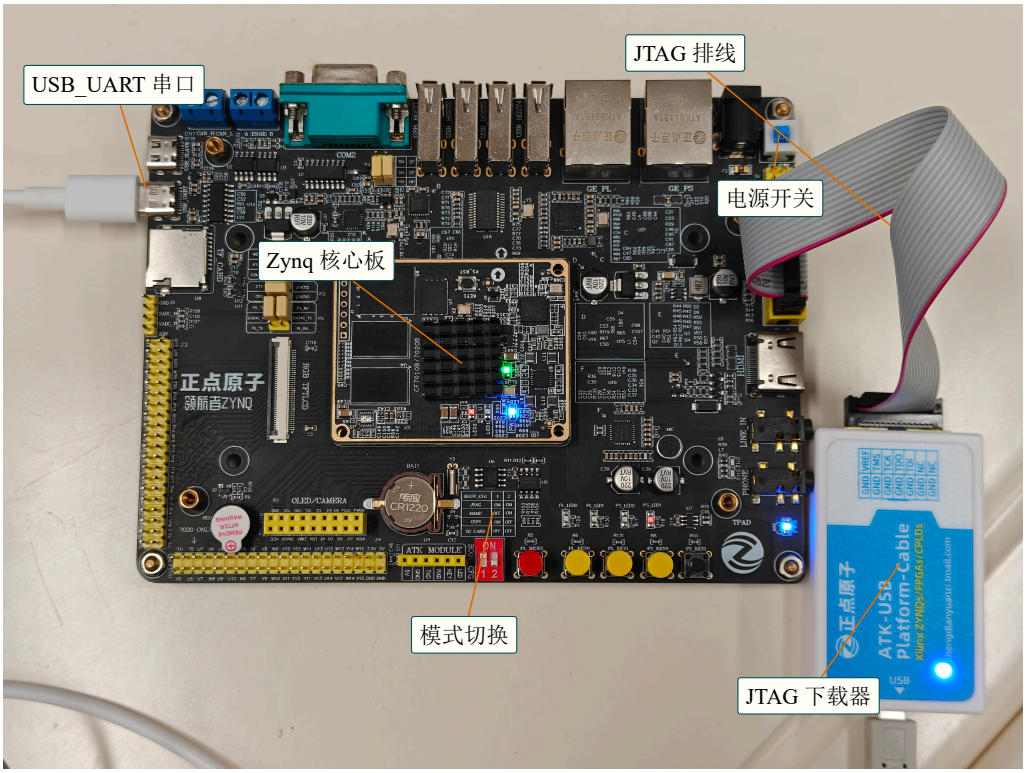
3.1 实物与界面

作品由 ADS1292R 采集模块、开发板及电脑端组成，自研部分包括 FPGA 计算逻辑、ARM 应用和电脑软件。下图标出了采集端与开发板的主要组成。

（a）心电采集端与 USB 无线接收器



（b）Zynq 开发板与 JTAG 下载器



3.2 评价方法与 QRS 结果

以 42 条 MIT-BIH 记录的专家逐拍标注为参照 [4][9]，统计正确检出 TP、漏检 FN、误检 FP、心跳定位及 RR 误差。灵敏度衡量真实心拍检出比例，阳性预测值衡量输出正确比例。201/202 按同一患者处理；下列结果来自开发阶段的回放验证。

500Hz 检测指标	测试结果
正确检出/漏检/误检	96787 / 123 / 150
真实心拍检出比例/检出结果正确比例	99.8731% / 99.8453%
心跳位置/心跳间隔平均时间误差	2.8097ms / 2.8741ms
符合既定标准的记录数	41/42；105 号误检 66、漏检 10

使用同一批心电数据比较时，500Hz 与 360Hz 处理结果等效。105 号记录的噪声误检是主要改进点；实测波形用于检查数据传输和数值，逐拍准确性使用有专家标注的公开数据评价。

3.3 分类质量

INCART 按患者三组轮流训练验证，各组用对应留出模型 [5]。下表为自动检测后分类，包含漏检与额外预测。精确率衡量预测正确比例，召回率衡量该类真实心拍检出比例；F1 综合两者，macro-F1 对各类等权平均。

模型	S 精确率/召回率	汇总指标
HGB 三类（0.5Hz 高通）	53.71% / 81.63%	macro-F1 86.12%
H27 四类	50.36% / 83.69%	macro-F1 69.10%
H27 的 F 类	30.00% / 16.77%	F1 21.51%

以专家标注的全部心拍为分母，自动检测并正确分类的比例为 97.70%。逐类指标显示，S 类精确率和 F 类识别仍有提升空间。两模型的类别划分不同，表中分别列出各自评价结果。

3.4 优化前后硬件加速对比

在同一块 Zynq-7020 上，对同一 H27 权重和相同输入，分别运行同精度 ARM 参考与 FPGA。使用 500Hz、60 秒合成波形，共 30000 点、73 个事件、72 个有效心拍；合成输入用于工程计时，不计分类准确率。ARM 计时器约 333.33MHz，PL 为 100MHz。比较优化前后的结果，加速比为软件累计耗时除以硬件调用累计耗时：

$$S_{call} = \frac{\sum_j T_{ARM,j}}{\sum_j T_{PLcall,j}}.$$

模型/精度	ARM（ms/拍）	FPGA 调用（ms/拍）	加速倍率
FP32 优化前	8.247736	2.763185	2.985
FP32 优化后	8.247995	1.976009	4.174
INT8 优化前	7.694013	1.368123	5.624
INT8 优化后	7.694567	0.853556	9.015

同精度优化后，浮点调用耗时降低 28.49%，INT8 降低 37.61%，分类结果均与各自优化前一致。同批心拍的优化 INT8 调用比优化浮点快 2.315 倍，收益来自量化、并行及存储的共同调整。硬件调用含写入、计算等待和结果读取，不含无线、USB 串口、滤波、检测、切拍、概率转换或网页；9.015 倍仅指模型调用加速。

230 组固定向量中，优化 INT8、原 INT8 与独立整数参考逐位一致；12 组电路联合仿真最大分数误差为 0。72 拍板测同精度结果不一致为 0；INT8 与浮点有 5 拍类别不同，不能写量化没有精度损失。原浮点 12 组仿真最大分数误差为 2.861×10^{-6}，HGB 保留原 492 组仿真及 160 组特征实板对照证据。

3.5 资源占用与持续处理

阶段	LUT	FF	BRAM	DSP
原三核	23386	18426	121	92
浮点优化后	24147	19789	130.5	89
INT8 优化后	28626	20458	122.5	105
最终使用率	53.81%	19.23%	87.50%	47.73%

表中为布局布线后三核整系统静态资源，非实时负载。LUT 为逻辑、FF 为状态存储、BRAM 为片上存储、DSP 为算术单元；器件容量依次为 53200、106400、140 和 220。BRAM 按 36Kb 等效块统计。浮点优化阶段同时增加工作灯，BRAM 升至 130.5 块；调整 INT8 并行结构和权重存储后降至 122.5 块，以更多 LUT 和 DSP 换速度。100MHz 建立/保持余量分别为 +0.102/+0.036ns。

500Hz 节拍流式回放同一 60 秒合成输入，72 个有效拍的 INT8 软件平均 7.700ms、硬件调用 0.854ms，加速 9.020 倍，同精度不一致为 0。整段 INT8 累计软件 554.009ms、硬件调用 61.456ms。5148 点已采集 CSV 的四种 CNN 模式各按 CNN→HGB→CNN 切换，共 12 会话且轮间不复位；8 份 CNN 输出经独立复算通过。新版三核已通过板上回放验证。

第四部分总结

4.1 可扩展之处

后续可从识别效果与使用体验两方面改进：增加不同人群和噪声条件的数据，重点提高 S 类、F 类识别，并用新患者数据检验效果，减少反复选型带来的偏差 [8]；优化 INT8 量化，减小与浮点分类结果的差异。工程方面可继续压缩片上存储、完善输出时序约束，并开展长时间无线运行、功耗及采集到显示的整体延迟测试。

4.2 心得体会与 AI 协作

实现过程使我们理解了数据、算法与硬件的联系：原码需换算物理单位，模型需适应存储和并行电路，结果需对应原波形。AI 参与检索、编码与测试组织，成员负责确定目标、核实硬件和审查修改。

原始提示、对应回答与纠错摘录

2026 年 10 月 25 日，用户：“你这个交接写的有问题，是别人用这个工程，不是我。”AI：“我会把交接改成面向接手者：说明他拿到工程后怎么启动、需要准备什么、哪些结果可以复用，去掉依赖你这台电脑和本次聊天的表述。”

2026 年 10 月 26 日，用户：“原始数据是经过 ADC 放大的，不是真实电压值”。AI：“上次说‘直接接收能用’省略了换算这一步，容易让你误解。”后续依据实际 34 字节固件及模块方参数，明确了原码到标称电压的换算方法。

以上为封存会话的删节摘录，原文日期、位置与校验索引保存在本地附件。

人工采纳依据与个人补充

两次纠错推动了交接说明和电压换算的修正。成员按真实环境、波形位置和数值对照审查 AI 建议，保留原始回答与修正依据。

从交接换行改变文件、输出错位、下载路径报错、并行化增加存储和计时口径混淆中，提炼文件校验、参考比对、下载诊断、资源时序核查、公平计时五项技能。各项列出适用、操作与失效条件，脚本只需 Python 标准库。在独立含空格目录及另一工作路径下，25 项行为测试通过；计时工具从已有 72 拍记录复算 9.020 倍。提示词模板为事后提炼，与原始对话分开，不代替板测。

第五部分参考文献

[1] 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛. FPGA 创新设计赛道选题指南 AMD[S]. 2026: 自主选题 3.3.3—3.3.5.

[2] AMD. Vitis 统一软件平台文档嵌入式软件开发 UG1400[EB/OL]. 2026.1 版, 2026[2026-11-03]. https://docs.amd.com/r/zh-CN/ug1400-vitis-embedded.

[3] Texas Instruments. 用于生物电势测量的 ADS129x 低功耗、双通道、24 位模拟前端 [Z]. ZHCS146C（英文版 SBAS502C）, 2020 年 4 月修订: 8.3.4 及 8.3.8 节.

[4] Moody G, Mark R. MIT-BIH Arrhythmia Database, version 1.0.0[DB/OL]. PhysioNet, 2005. DOI:10.13026/C2F305.

[5] Yakushenko E. St Petersburg INCART 12-lead Arrhythmia Database, version 1.0.0[DB/OL]. PhysioNet, 2008. DOI:10.13026/C2V88N.

[6] MIT-LCP. WFDB-Python qrs.py[CP/OL]. v4.3.1[2026-11-03]. https://github.com/MIT-LCP/wfdb-python/blob/v4.3.1/wfdb/processing/qrs.py.

[7] Makowski D, Pham T, Lau Z J, et al. NeuroKit2: A Python toolbox for neurophysiological signal processing[J]. Behavior Research Methods, 2021, 53(4):1689–1696. DOI:10.3758/s13428-020-01516-y.

[8] Cawley G C, Talbot N L C. On Over-fitting in Model Selection and Subsequent Selection Bias in Performance Evaluation[J]. Journal of Machine Learning Research, 2010, 11(70):2079–2107.

[9] Pollard T, Moody B E, Lehman L H, et al. PhysioNet as a global platform for biomedical research[J]. Nature Health, 2026, 1(8):792-795. DOI:10.1038/s44360-026-00096-z.